1.临床表现

	血压	尿量
一般	低	少
特殊	低(果)	多(因)

一般:尿量多-低渗尿
特殊:尿量多-高渗尿

①**T1DM 多见**，感染是 DKA 最常见诱因，**血压低而尿量多**

②血糖多在 **11.1-33.3**(X3)，尿糖和**尿酮强阳性**，呼出气**烂苹果味**（丙酮大部分被肺呼出）

③**代酸**：**Kussmaul 深快呼吸**、pH↓、HCO_3^-↓、CO_2CP↓、BE 负值↑（＜-2.3）、AG↑

H+刺激颈动脉体、主动脉体外周化学感受器→呼吸加深加快

④血浆渗透压正常或轻度↑，血钠不定

看成HCO3-　代酸剩的碱少　阴离子间隙(与HCO3-方向相反)　正常值-2.3~+2.3

VS HHS明显↑　虽总钠量减少,但检测的是浓度,血钠浓度受脱水程度影响

血浆渗透压正常值:290~310;血钠正常值:135~150

2.治疗

抗休克

（1）**关键是补液**：**生理盐水** NS，1-2h 内补 0.9%NaCl 1000-2000ml（先快后慢、先盐后糖）

选生理盐水而不是平衡盐的原因:①细胞受不了渗透压大起大落,生理盐水渗透压高于平衡盐渗透压较好 ②生理盐水不含K+

（2）胰岛素

①**小**剂量胰岛素：**0.1**U/kg·h　①小剂量已经可以充分发挥作用②防止发生低血糖导致患者死亡(脑最依赖G供能)

②**静注短效/普通胰岛素/RI**（短小的 01 还不普通啊？）只有短效胰岛素可以静脉注射,一般胰岛素皮下注射

③先用生理盐水+胰岛素，当血糖降至 **13.9** 改用 5%**葡萄糖**生理盐水或 5%葡萄糖+胰岛素（吃了烂苹果医生救我）

糖尿病患者发生低血糖的可能原因:①T2DM胰岛素高峰延迟②不吃东西服降糖药③过量胰岛素　酮症酸中毒

（3）补钾 治疗前所查到的血钾水平并不能真实反映体内情况

血 K＜3.5	立即补钾
血 K 正常+尿量＞40ml/h	**立即补钾**
血 K 正常+尿量＜30ml/h	暂缓补钾、**待尿量增加后补钾**（见尿补钾）
血 K＞5.5	暂缓补钾

（4）补碱 →氧解离曲线左移→释放氧气困难

①**pH＜7 或 HCO_3^-＜10 为严重酸中毒**，仅 **pH≤6.9 才补 1.25-1.4%等渗 $NaHCO_3$**（如可用 5% $NaHCO_3$ 液 84ml 加水至 300ml 配成 1.4%等渗液）。应在补碱前纠正低钾血症

高渗液　5%葡萄糖溶液才是等渗

②不恰当补碱导致：

氧解离曲线**左**移：Hb 和氧的亲合力变高、不利于供氧致组织**缺氧加重**　男左女右
低钾血症（K 向细胞内转移、K 从尿中排泄增多）
碱中毒
反常性**脑脊液酸中毒** $NaHCO_3 \rightarrow CO_2 \rightarrow H_2CO_3$　血脑屏障　CO_2气体通过血脑屏障快于HCO_3^-
脑水肿（DKA 所致脑水肿**慎用甘露醇**）甘露醇:提高渗透压从而导致渗透性利尿　但此时已经是高渗,不能再提高渗透压
导致脑水肿昏迷的机制有缺氧、不恰当补碱、不恰当补液、血糖下降过快、渗透压不平衡

钠钾泵失活　加重缺氧　血容量太多　渗透压骤然改变(类似复张后的肺水肿)

（二）高渗高血糖综合征 HHS

1.临床表现

不能因为无糖尿病病史就把DKA、HHS排除

①**＞50 岁 T2DM 多见**、但超过 2/3 患者既往无糖尿病病史，**血压低而尿量多**

②血糖多在 **33.3-66.8**，尿糖强阳性，**尿酮阴性或弱阳性**　仍有葡萄糖可以在细胞内代谢,不会大量动用脂肪,因此不强调酮症酸中毒

③**血浆渗透压**多 **320**-430，血钠正常或↑（＞150）糖尿病渗透压高是糖导致的,所以血钠可正常

外科中渗透压与钠离子是对应关系:等渗性脱水-血钠等渗;高渗性脱水-血钠高渗;低渗性脱水-血钠低渗

注意：电解质对 DKA 和 HHS 的鉴别价值较小（受脱水程度影响）

HHS 最重要的检查是血浆渗透压：需查血糖、电解质（血浆渗透压=2×（Na+K）+血糖）

DKA 需查血糖、酮体、血气分析